

Problem/Soru Cümlesi

Kalabalık şehir ortamlarında yaşlı, hamile ve engelli bireylerin oturma ihtiyacı nasıl daha erişilebilir ve kontrollü hale getirilebilir?

Özet

Bu projede yaşlılar, hamileler ve özel gereksinimli bireyler için şehir yaşamında oturma ihtiyacını karşılamaya yönelik akıllı bir bank tasarlanmıştır. Sistem, RFID kart teknolojisi ile çalışmaktadır. Kullanıcılara özel tanımlanan kart okutulduğunda bank kullanılabileceği bir oturma alanı oluşturulmaktadır. Proje, hem fiziksel kolaylık sağlamayı hem de toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Yöntem

Projede Arduino Uno, servo motor ve RFID okuyucu kullanılmıştır. Öncelikle sistemin devre bağlantıları kurulmuş ve gerekli kodlamalar yapılmıştır. Kullanıcılara özel RFID kartlar tanımlanmıştır. RFID kart okuyucuya kart okutulduğunda Arduino sistemi bunu algılayarak servo motoru çalıştırır ve bankın açılmasını sağlar. Belirli bir süre kullanım olmazsa sistem bankı otomatik olarak kapatır. Prototip aşamasında küçük ölçekli bir model oluşturularak sistem test edilmiştir. Böylece gerçek hayata uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.



TÜBİTAK



Bu Bank Sana Özel

PROJE TÜRÜ

Tasarım

ANA ALANI

Teknoloji ve
Tasarım

TEMATİK KONUSU

Erişilebilir Yaşam
Teknolojileri

PROJEDE GÖREV ALAN ÖĞRENCİLER

Ad-Soyad

Tahsin Eren Demir
Yiğit Dağlı

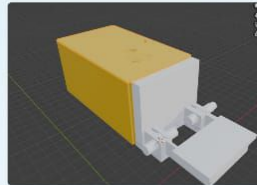
DANIŞMAN ÖĞRETMENLER

Ad-Soyad

Güven Cengiz
Veli Bağcı

BULGULAR

Yapılan testler sonucunda RFID sisteminin doğru çalıştığı ve yalnızca tanımlı kartlarla bankın açıldığı gözlemlenmiştir. Servo motorun bank mekanizmasını başarıyla kontrol ettiği görülmüştür. Sistem belirli süre sonunda otomatik kapanarak enerji tasarrufu sağlamıştır. Prototip, hedeflenen işlevleri büyük ölçüde yerine getirmiştir.



#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

Sonuç ve Tartışma

Projede Arduino Uno, servo motor ve RFID okuyucu kullanılmıştır. Öncelikle sistemin devre bağlantıları kurulmuş ve gerekli kodlamalar yapılmıştır. Kullanıcılara özel RFID kartlar tanımlanmıştır. RFID kart okuyucuya kart okutulduğunda Arduino sistemi bunu algılayarak servo motoru çalıştırır ve bankın açılmasını sağlar. Belirli bir süre kullanım olmazsa sistem bankı otomatik olarak kapatır. Prototip aşamasında küçük ölçekli bir model oluşturularak sistem test edilmiştir. Böylece gerçek hayata uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.

Kaynaklar

- Ateş, M. (2024). Akıllı Şehirlerde Erişilebilirlik. Şura Akademisi, (5), 81-88.
- Korpa, S., & Niedbała, M. (2021). ERP systems enhanced with RFID technology in furniture industry. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, 116, 86-95.
- Aykal, F., Erbaş, M., & Kocaman, M. (2018). Kent Mobilyalarının Yaşlı ve Engellilere Uygun Tasarımı: Elazığ Kenti Meydanları Üzerine Uygunluk Analizi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 8(17), 101-115.
- Doğan, Y. (2018). Ulaşım Aktarma Merkezlerinde Akıllı Kent Mobilyaları. Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), 3(1), 63-74.